

Installation du rôle DHCP et création de l'étendue

La mise en place d'un serveur DHCP sur le contrôleur de domaine AD-SRV1, pour que chaque poste du réseau reçoive automatiquement son adresse IP, sa passerelle et son serveur DNS, sans aucune configuration manuelle.

RÔLE	ENVIRONNEMENT	ÉTENDUE	STATUT
Mise en place, configuration, vérification	Windows Server 2022 (VirtualBox)	Etendue-LAN — 192.168.0.0/24	Projet réalisé

01 · OBJECTIF

Arrêter de configurer chaque poste à la main

Attribuer une adresse IP à la main sur chaque machine est possible sur trois postes, impensable sur trente. Le rôle **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) centralise cette distribution : le serveur détient une réserve d'adresses et en prête une, pour une durée définie, à chaque machine qui se connecte au réseau.

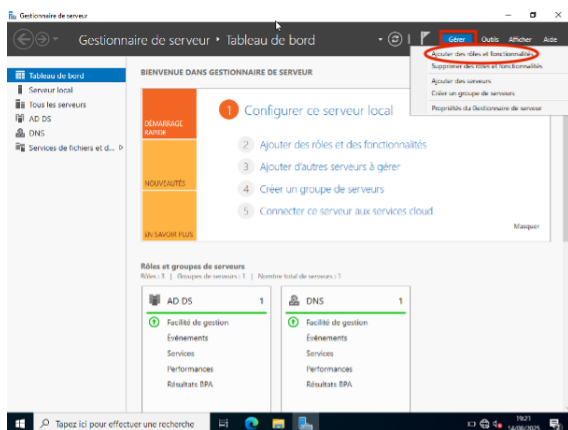
Il ne distribue d'ailleurs pas qu'une adresse : il transmet aussi le **masque**, la **passerelle** et le **serveur DNS**. C'est ce dernier point qui rend le DHCP indispensable dans un domaine : sans le bon DNS, un poste ne trouve pas le contrôleur de domaine et ne peut ni ouvrir de session, ni appliquer de stratégie.

Ce lab prolonge directement l'installation du domaine **RoseLingerie.fr** : le rôle DHCP est ajouté sur le serveur **AD-SRV1**, qui héberge déjà AD DS et DNS.

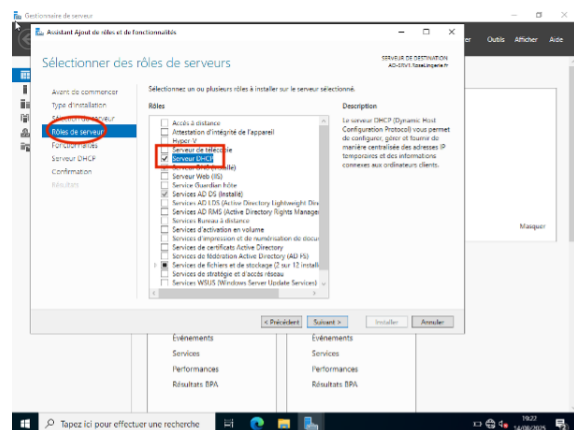
02 · INSTALLER LE RÔLE

Ajouter le serveur DHCP au contrôleur de domaine

Le rôle s'ajoute depuis le Gestionnaire de serveur, via **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités**. Le serveur en héberge déjà trois — AD DS, DNS et les services de fichiers — le DHCP viendra s'ajouter à côté.

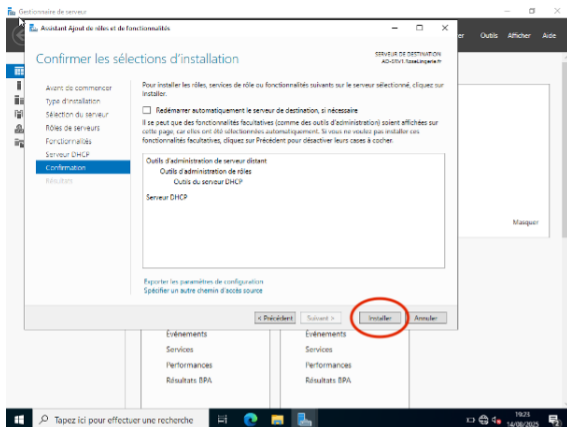


ÉTAPE 1 Ouverture de l'assistant d'ajout de rôles depuis le Gestionnaire de serveur.

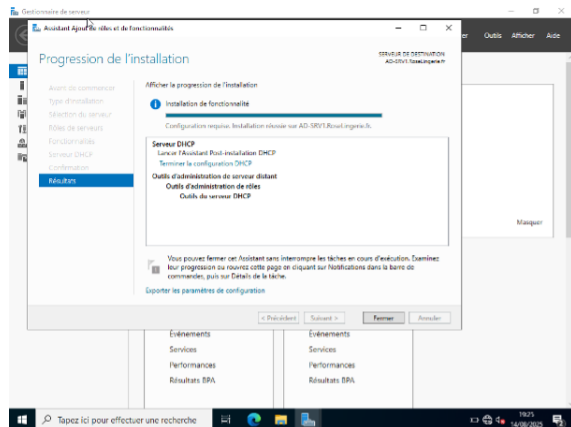


ÉTAPE 2 Sélection du rôle Serveur DHCP, sur le serveur de destination AD-SRV1.RoseLingerie.fr.

L'assistant récapitule ce qui sera installé : le service lui-même et les outils d'administration qui permettront de le piloter depuis une console dédiée.



ÉTAPE 3 Confirmation des sélections : service DHCP et outils d'administration.



ÉTAPE 4 Installation réussie, mais l'assistant signale une configuration encore requise.

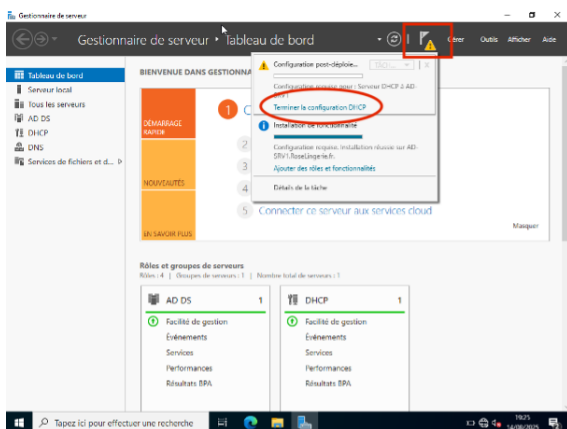
Le message de fin mérite d'être lu attentivement : « **Configuration requise** ». Le rôle est bien installé, mais le serveur n'est pas encore en état de distribuer quoi que ce soit.

03 · AUTORISER LE SERVEUR DANS L'ANNUAIRE

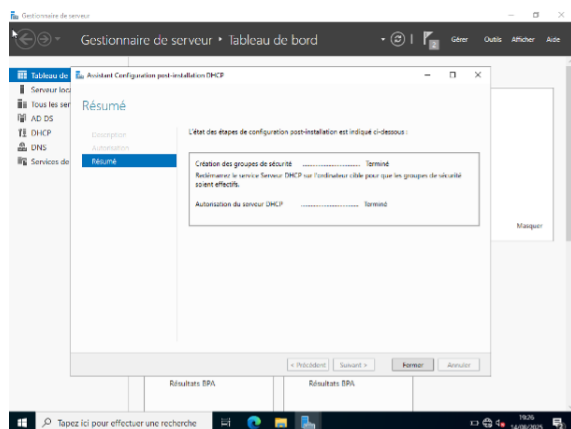
L'étape que l'installation ne fait pas toute seule

Dans un environnement Active Directory, un serveur DHCP ne peut pas se mettre à distribuer des adresses de sa propre initiative. Il doit d'abord être **autorisé dans l'annuaire**. C'est une sécurité : elle empêche un serveur pirate, branché discrètement sur le réseau, de distribuer de fausses configurations aux postes de l'entreprise.

Cette autorisation se fait via l'**assistant de configuration post-installation**, accessible depuis la notification (le drapeau) du Gestionnaire de serveur.



ÉTAPE 5 La notification signale la configuration à terminer ; le rôle DHCP apparaît désormais dans le tableau de bord.



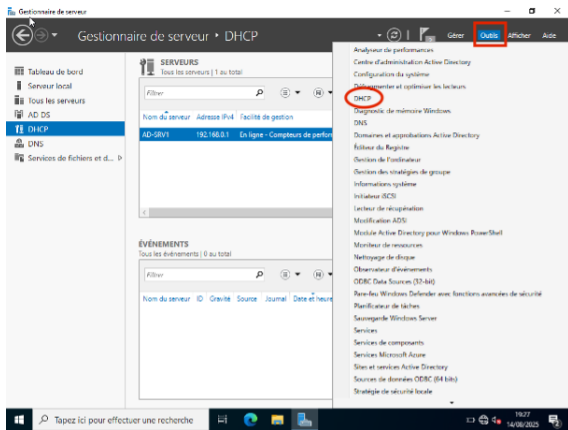
ÉTAPE 6 Groupes de sécurité créés et serveur autorisé dans l'annuaire : les deux étapes sont terminées.

Un détail à ne pas survoler dans ce résumé : l'assistant précise qu'il faut **redémarrer le service DHCP** pour que les groupes de sécurité deviennent effectifs. Une étape affichée comme « Terminé » n'est donc pas encore pleinement active.

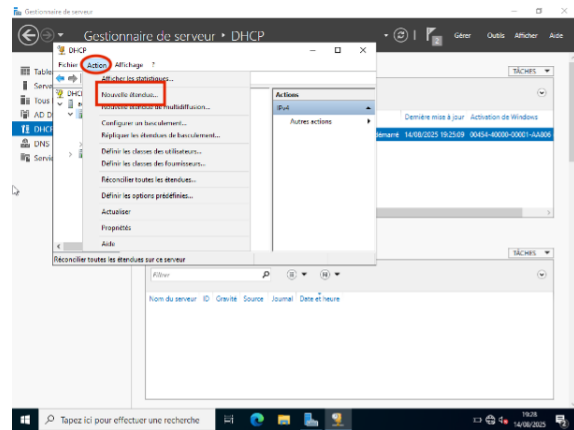
04 · CRÉER L'ÉTENDUE

Définir ce que le serveur a le droit de distribuer

L'étendue, c'est la plage d'adresses que le serveur pourra prêter, accompagnée des options qui vont avec. Elle se crée depuis la console **DHCP**, ouverte via le menu Outils.

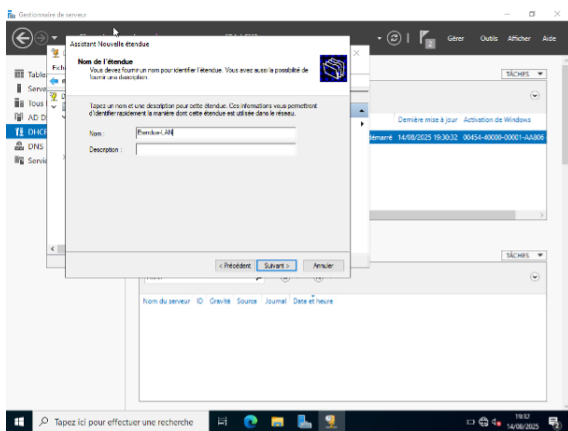


ÉTAPE 7 Le serveur AD-SRV1 (192.168.0.1) apparaît « En ligne » dans la console DHCP.

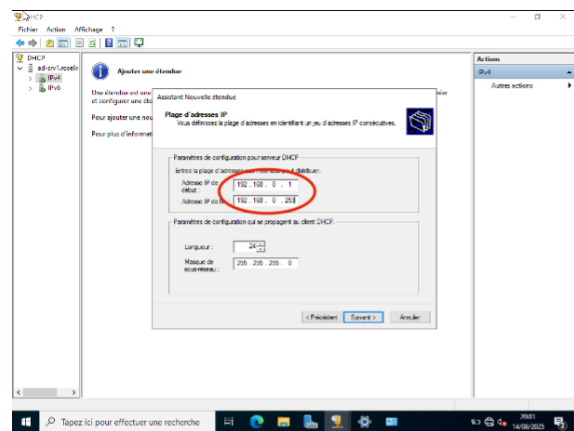


ÉTAPE 8 Création d'une nouvelle étendue depuis le menu Action.

L'étendue est nommée **Etendue-LAN**, sur le réseau **192.168.0.0/24**. La plage saisie va de 192.168.0.1 à 192.168.0.253, avec un masque en 255.255.255.0.



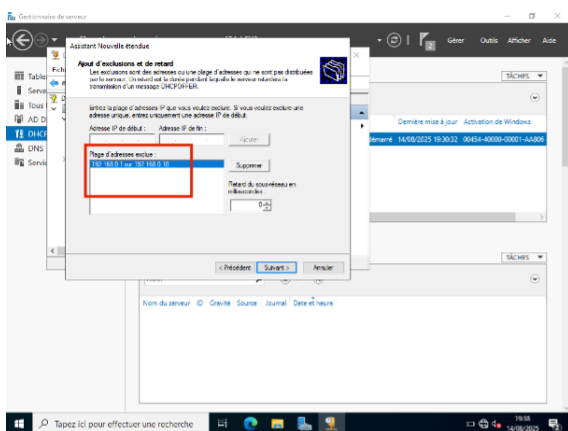
ÉTAPE 9 Nommage de l'étendue : Etendue-LAN.



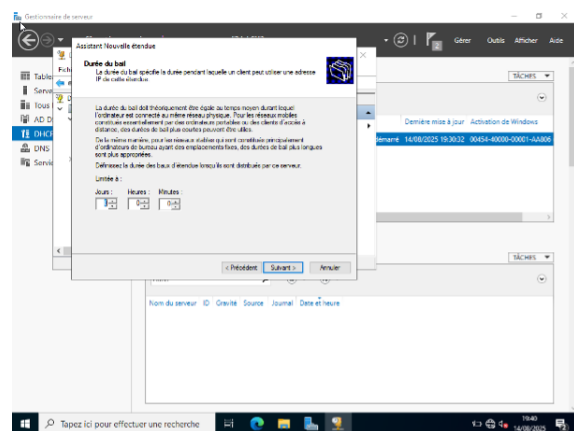
ÉTAPE 10 Plage 192.168.0.1 → 192.168.0.253, masque /24.

Cette plage pose un problème évident dès qu'on la regarde : elle englobe **192.168.0.1**, l'adresse du serveur lui-même. Distribuée à un poste, elle provoquerait un conflit d'adresses et couperait le contrôleur de domaine du réseau. D'où l'**exclusion de 192.168.0.1 à 192.168.0.10** : dix adresses réservées aux équipements configurés manuellement, que le DHCP s'interdit de toucher.

La **durée du bail** est ramenée à 3 jours, au lieu des 8 par défaut. Un bail court libère plus vite les adresses des machines qui ne sont plus là — pertinent sur un lab où les postes apparaissent et disparaissent.



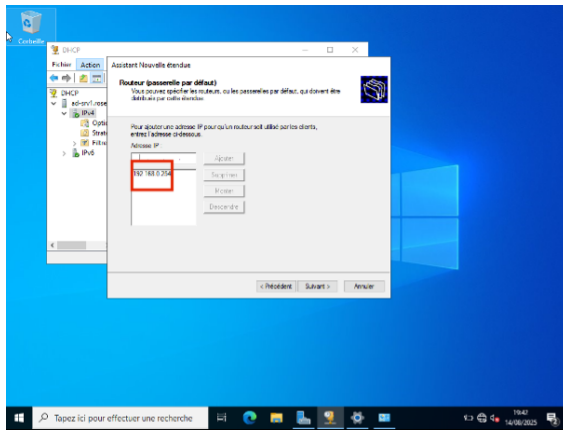
ÉTAPE 11 Exclusion de la plage 192.168.0.1 → 192.168.0.10, réservée aux adresses fixes.



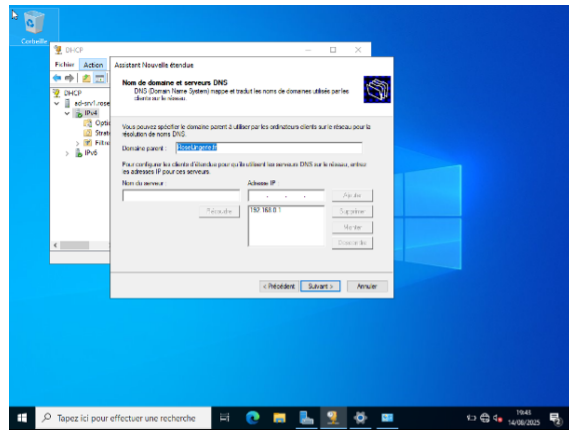
ÉTAPE 12 Durée du bail fixée à 3 jours.

Viennent ensuite les **options**, c'est-à-dire tout ce que le serveur transmet en plus de l'adresse : la passerelle par défaut, ici **192.168.0.254** (la box), et le serveur DNS, ici **192.168.0.1** — le contrôleur de domaine lui-même, avec le

domaine parent **RoseLingerie.fr**.

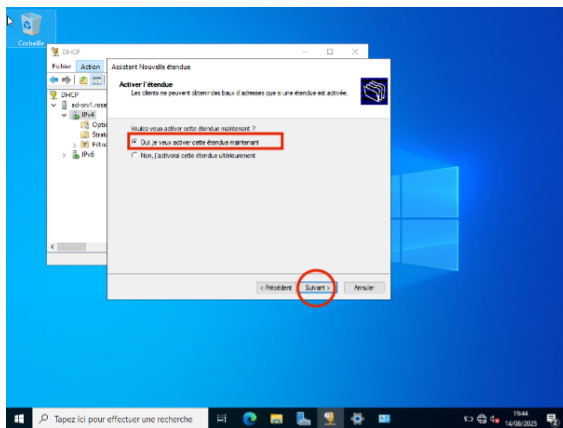


ÉTAPE 13 Passerelle par défaut distribuée aux clients : 192.168.0.254.

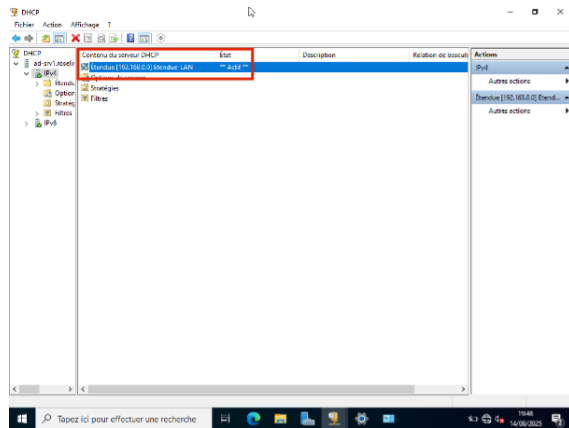


ÉTAPE 14 Domaine parent RoseLingerie.fr et serveur DNS 192.168.0.1.

Dernière étape de l'assistant : l'activation. Tant qu'une étendue n'est pas activée, elle existe dans la console mais ne délivre aucun bail.



ÉTAPE 15 Activation immédiate de l'étendue.



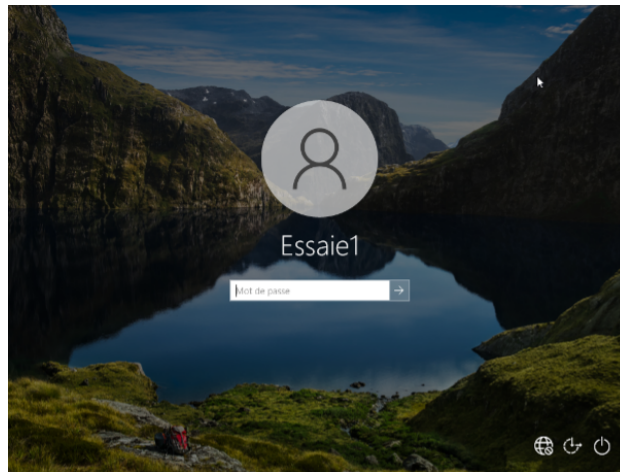
ÉTAPE 16 L'étendue 192.168.0.0 — Etendue-LAN apparaît à l'état « Actif ».

05 · VÉRIFICATION

Un poste client obtient-il vraiment une adresse ?

Une étendue affichée comme « Actif » dans la console prouve seulement que le serveur est prêt de son côté. La seule vérification qui compte se fait **depuis un poste client**.

Le test est mené depuis une machine du domaine, sur la session **Essaie1**. La méthode consiste à libérer volontairement l'adresse en cours avec **ipconfig /release**, puis à en redemander une avec **ipconfig /renew** : si le DHCP fonctionne, le poste doit repartir avec une configuration complète.



POSTE CLIENT Ouverture de session sur le poste client, rattaché au domaine RoseLingerie.fr.

```
C:\Users\Essaie1> ipconfig /release
```

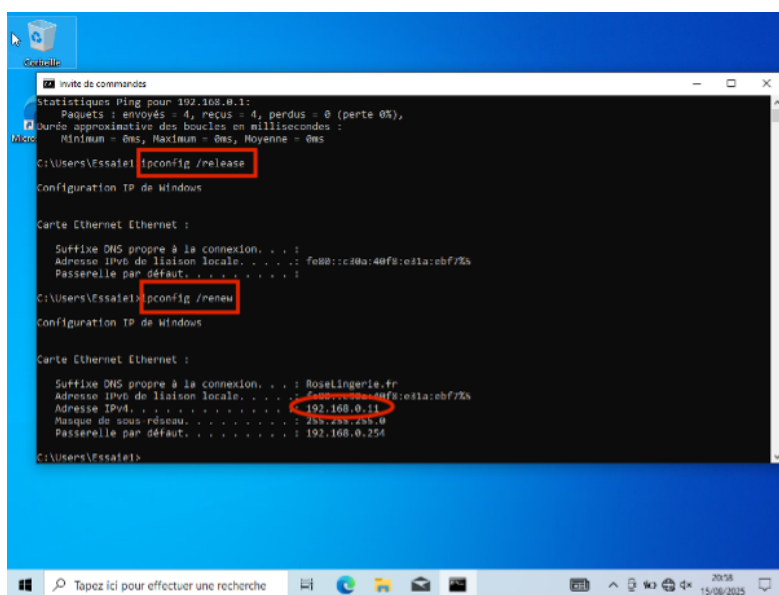
```
Carte Ethernet Ethernet :
  Suffixe DNS propre à la connexion . . :
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . : fe80::c40a:40f8:e31a:ebf7%6
  Passerelle par défaut . . . . . :
```

```
C:\Users\Essaie1> ipconfig /renew
```

```
Carte Ethernet Ethernet :
  Suffixe DNS propre à la connexion . . : RoseLingerie.fr
  Adresse IPv4. . . . . : 192.168.0.11
  Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
  Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.0.254
```

Le résultat valide l'ensemble de la configuration d'un seul coup. Après le **/release**, le poste n'a plus ni adresse IPv4, ni passerelle, ni suffixe DNS. Après le **/renew**, il récupère les quatre éléments distribués par le serveur.

L'adresse obtenue mérite qu'on s'y arrête : **192.168.0.11**. Ce n'est pas un hasard, c'est exactement la première adresse disponible juste après la plage exclue. L'exclusion configurée à l'étape 11 est donc bien respectée — le serveur n'a même pas essayé de distribuer les dix premières.



TEST FINAL ipconfig /release puis /renew : le poste obtient 192.168.0.11, le masque, la passerelle et le suffixe DNS du domaine.

Ce qu'il faut anticiper sur ce type d'installation

POINT CLÉ

Un DHCP non autorisé ne distribue rien

Dans un domaine Active Directory, installer le rôle ne suffit pas : le serveur doit être autorisé dans l'annuaire. Sans cette étape, le service tourne mais aucun poste ne reçoit d'adresse — et rien n'indique clairement pourquoi.

POINT CLÉ

Exclure les adresses déjà attribuées à la main

La plage saisie englobait l'adresse du serveur lui-même. Sans exclusion, le DHCP aurait pu l'attribuer à un poste et créer un conflit. Réserver les premières adresses aux équipements fixes est le réflexe à avoir avant d'activer une étendue.

POINT CLÉ

La durée du bail se choisit, elle ne se subit pas

Un bail court libère vite les adresses sur un réseau où les machines vont et viennent. Un bail long allège le trafic sur un parc stable. Les 8 jours par défaut ne sont pas une règle.

POINT CLÉ

« Actif » dans la console ne prouve rien

Le seul test valable se fait côté client. `ipconfig /release` puis `/renew` force le poste à redemander une adresse : c'est ce qui confirme que le serveur répond réellement.

07 · SUITE ET BILAN

Ce que ce lab m'a apporté

Le réseau distribue maintenant sa configuration tout seul. C'est la brique qui permet d'enchaîner sur la suite : joindre des postes au domaine sans les configurer un par un, poser des réservations d'adresses pour les machines qui doivent garder la même, et appliquer des stratégies de groupe à un parc qui se monte tout seul.

Ce projet m'a surtout appris à me méfier des **étapes qui s'affichent comme terminées**. L'installation du rôle annonçait une configuration encore requise. L'autorisation dans l'annuaire demandait un redémarrage de service pour être effective. L'étendue affichait « Actif » sans qu'aucun client n'ait encore rien reçu. À chaque fois, c'est le test réel — ici, une commande sur un poste client — qui a tranché.

DHCP	Étendue & baux	Exclusions
Windows Server 2022	Active Directory	Diagnostic